

¿Qué se puede analizar en una sola variable?

NO EXHAUSTIVO

Distribución estadística¹



Las gráficas comunes, como de barras y de pay, forman parte de esta categoría. Permiten realizar comparaciones directas e identificar sesgos.

Aunque son visualizaciones comunes, siempre son un buen punto de partida para buscar tendencias y familiarizarse con los datos.

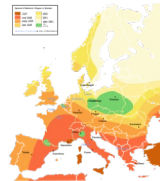
Tendencia



En una serie de tiempo, la tendencia indica un comportamiento creciente o decreciente, sin tomar en cuenta las variaciones de periodo a periodo.

Aunque es necesario realizar un modelo complejo de series de tiempo para obtener coeficientes de tendencia y estacionalidad, ambos comportamientos pueden ser notados con un análisis visual, y se puede accionar al respecto incluso con conclusiones generales.

Distribución geográfica



Se puede visualizar una variable numérica. Es importante escoger correctamente la paleta de colores para una fácil interpretación.

Excel tiene una funcionalidad para “datos geográficos” que permite hacer este tipo de mapas. Son fáciles de entender y no suelen formar parte de los reportes estándar.

Estacionalidad



En una serie de tiempo, la estacionalidad describe patrones que se repiten cada cierto tiempo. Por ejemplo, aumento de ventas a final de año, etc.

Frecuencia



Para las variables de texto libre, el primer acercamiento de análisis es identificar las palabras o temas persistentes. Se pueden analizar cortes.

Aunque suelen ser necesarios conocimientos y herramientas complejas para el análisis real de texto, se pueden realizar preliminares contando apariciones.

Acumulación



Para datos en los cuales existen flujos positivos o negativos que afectan el valor inicial de una variable. Es común para entender el efecto de ingresos y costos en la utilidad.

Estas visualizaciones son especialmente poderosas cuando el desglose de una variable es interesante.

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer



Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer



Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer



Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer



Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer



Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer



Ejemplos de preguntas a hacer

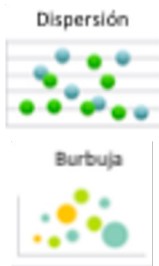
Ejemplos de preguntas a hacer

Ejemplos de preguntas a hacer

¿Qué se puede analizar con dos o más variables?

NO EXHAUSTIVO

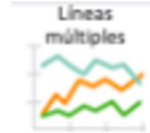
Relación uno a uno



La gráfica de dispersión permite comparar dos variables directamente, permitiendo información categórica usando color o forma.

La gráfica de burbuja permite además visualizar una tercera variable, usando el tamaño para mapearla.

Tendencias



Al comparar múltiples variables a través del tiempo, se puede analizar si su comportamiento es parecido o si han seguido tendencias diferentes.

Suele utilizarse para variables que se encuentran en el mismo orden de magnitud. Sin embargo, se pueden comparar dos órdenes diferentes usando un eje secundario a la derecha.

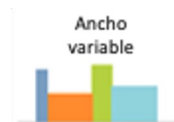
Comparación de grupos



Cuando existe una variable categórica que describe grupos de la población y otra categórica que describe subgrupos, se pueden comparar con barras independientes o que sumen 100%

Con este análisis se puede estudiar la composición interna de un grupo y permite comparaciones visuales para encontrar diferencias inesperadas.

Distribución



Una manera de potenciar el común gráfico de barras para incluir múltiples variables, es usando dimensiones como colores o el ancho de las barras.

Aunque permite una visualización limpia, sufren de un obstáculo de interpretación de áreas similar al de las gráficas de pay.

Acumulación



Cuando el desglose de una variable numérica tiene varios niveles de categorías, se pueden visualizar usando colores en un árbol.

Un ejemplo común sería un desglose de ventas de restaurantes. Con un color se identifican las categorías de bebidas/ comida/ postres, pero cada caja es un producto.

Monovariante



Cualquier análisis que se pueda hacer para una variable, al "cortarlo" usando una variable categórica, resulta en varias gráficas comparables.

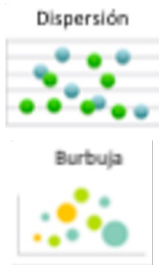
Es importante asegurar que los ejes mantienen la misma proporción: si en una gráfica el máximo es 10 y en otra 10,000 pero se mantienen ejes diferentes, parecerá que son de la misma magnitud.

Cada tipo de análisis permite llegar a conclusiones diferentes; es necesario discernir si son útiles o relevantes

NO EXHAUSTIVO

Ejemplos de preguntas a hacer

Relación uno a uno

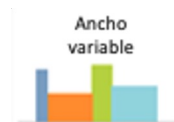


¿Los datos de cierta categoría se encuentran consistentemente a la derecha de la gráfica?

¿Ciertas categorías tienen más ventas totales (tamaño) pero menor ticket promedio (un eje)?

¿Parece haber una correlación negativa entre ambas variables?

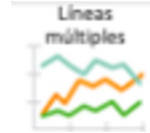
Distribución



¿Algún grupo tiene mayor población, pero consistentemente desempeño más bajo?

¿Existe una oportunidad de localizar esfuerzos en un segmento con área chica, pero alta lealtad de consumidor?

Tendencias



¿Los costos han subido más que los ingresos?

La pérdida proporción de mercado por un nuevo competidor, afectó a todos los preexistentes igual?

¿Hay alguna tienda con desempeño consistentemente peor?

Acumulación



¿Alguna categoría es más común que otras en los productos más vendidos?

¿Qué tan dominante es la categoría número 1?

¿Existen productos con ticket promedio bajo, pero ventas totales altas?

Comparación de grupos



¿Hay mucha más proporción de hombres que de mujeres en algún Estado de la República?

¿La venta por categoría es diferente en cada tienda?

¿Parece haber una correlación negativa entre ambas variables?

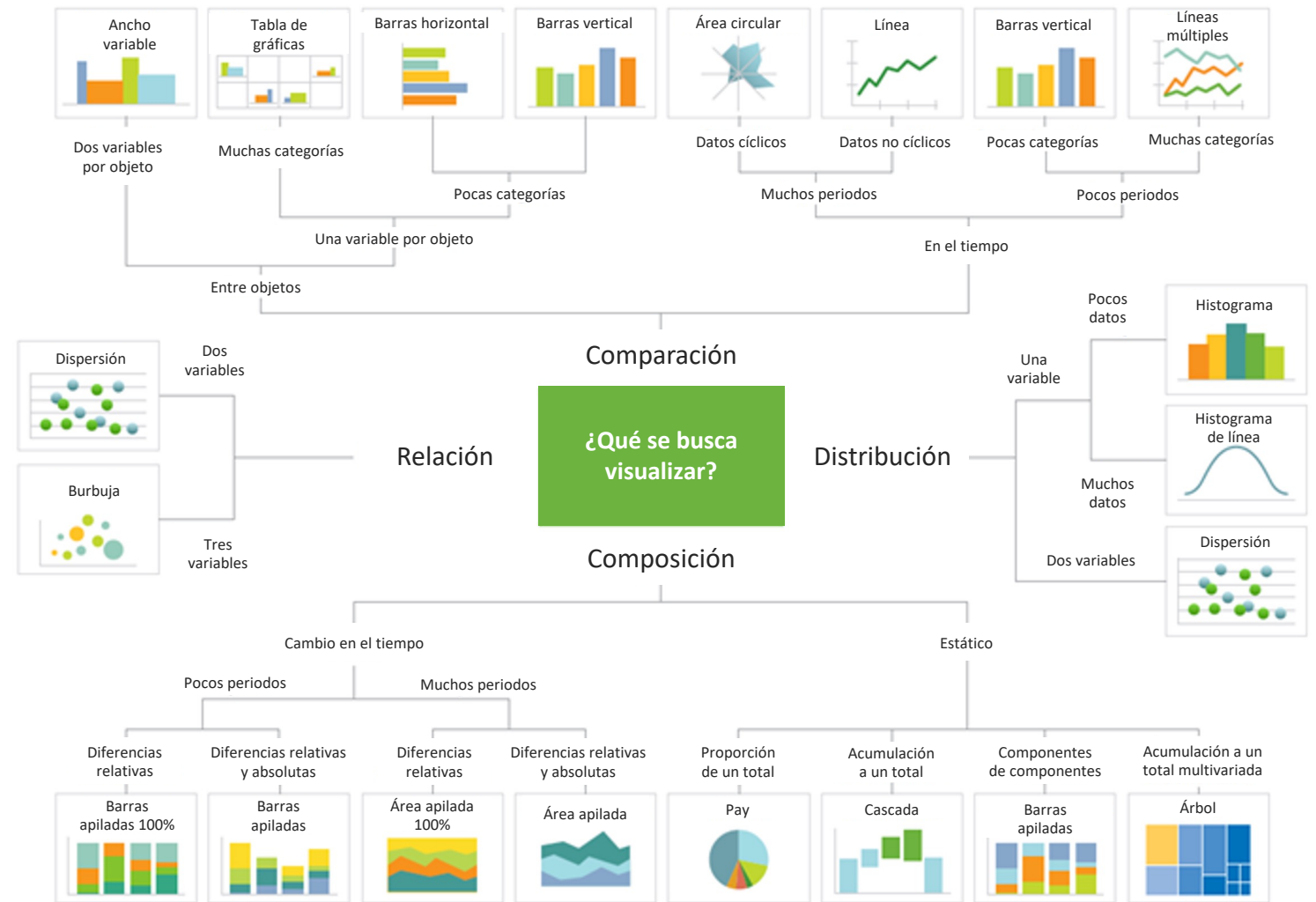
Monovariable



¿La distribución de compras por categoría es diferente para cada segmento de cliente?

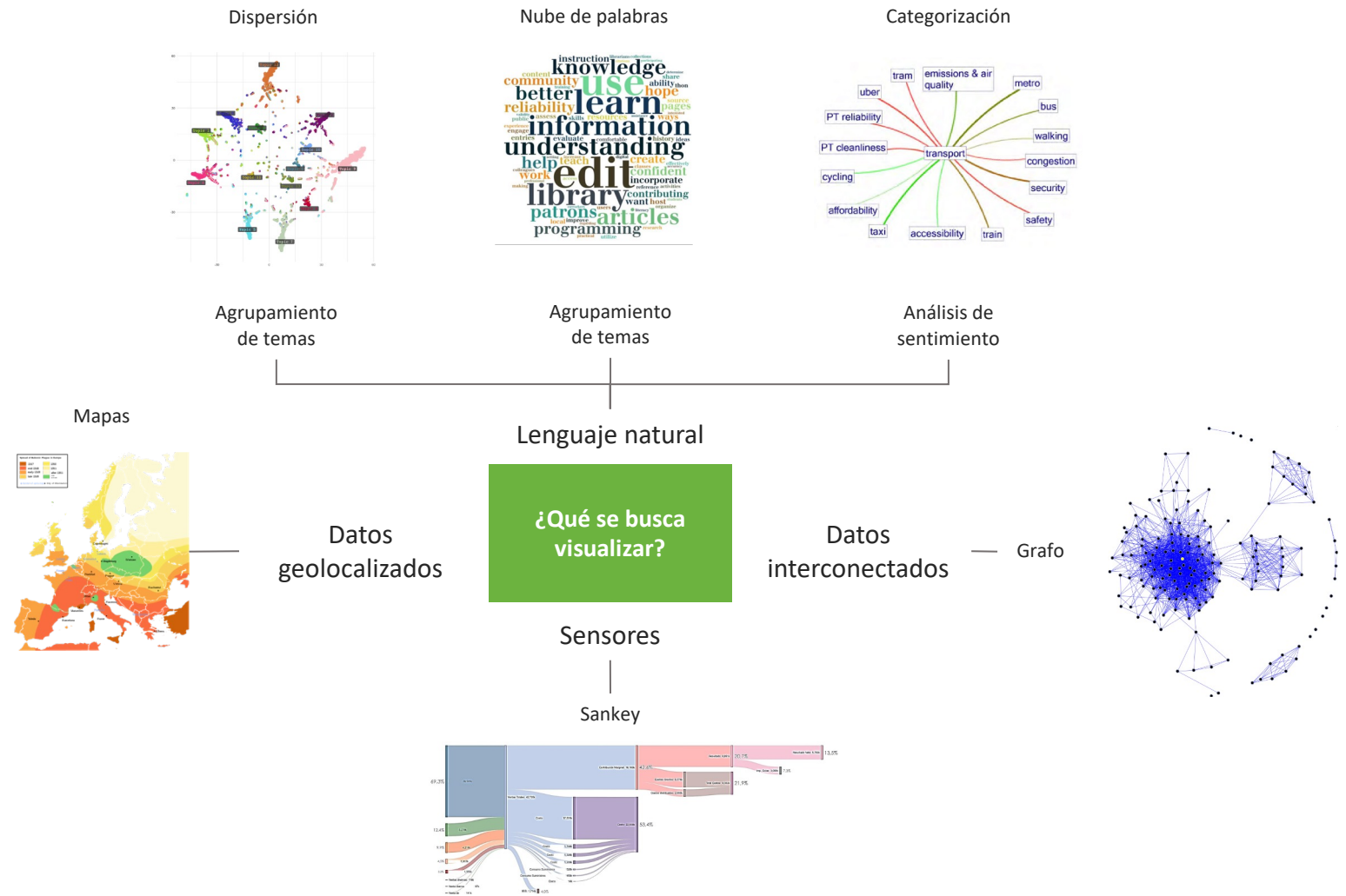
¿Las palabras más mencionadas en comentarios son diferentes en las distintas locaciones?

Datos Estructurados: Visualizaciones Comunes



NO EXHAUSTIVO

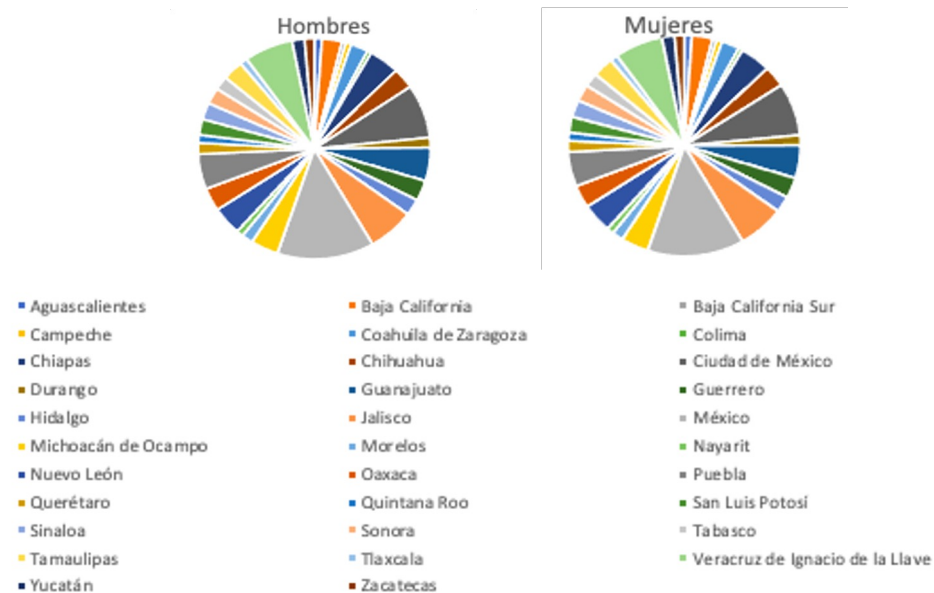
Datos No
Estructurados:
Visualizaciones
Comunes

NO EXHAUSTIVO

Visualizar correctamente los datos puede potenciar o malograr un análisis (ejemplo 1/3)

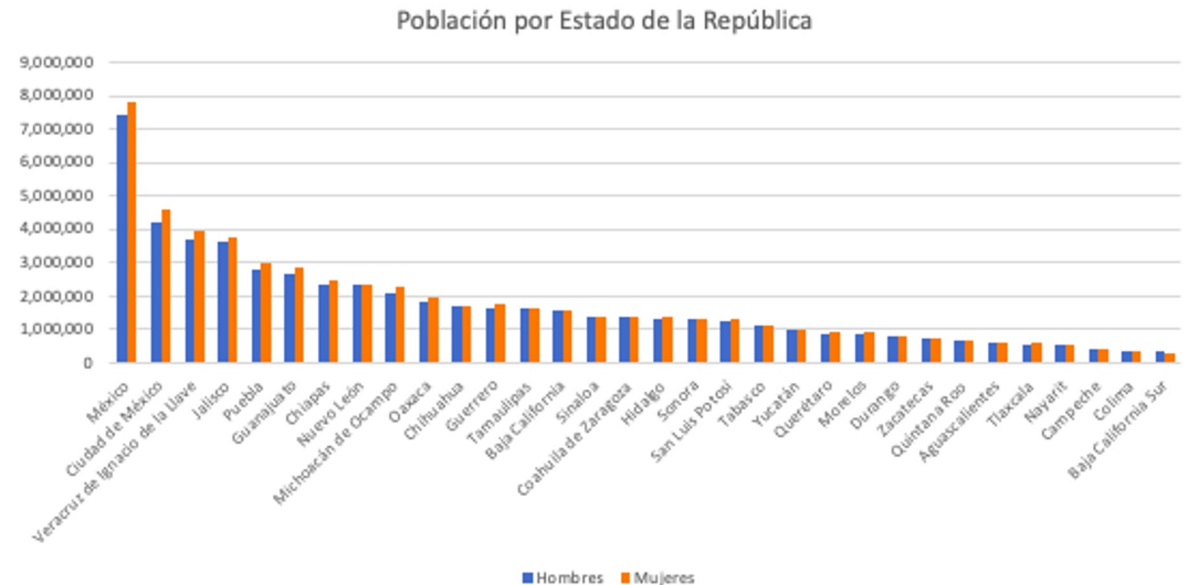
Ejemplo de datos: Población por Estado de la República

Mala visualización



- No se puede comparar los círculos fácilmente para identificar si algún estado tiene una proporción mayor de mujeres
- Demasiados colores, muy difícil identificar los Estados dentro del pay
- La falta de etiquetas hace la interpretación del área imposible

Visualización alternativa

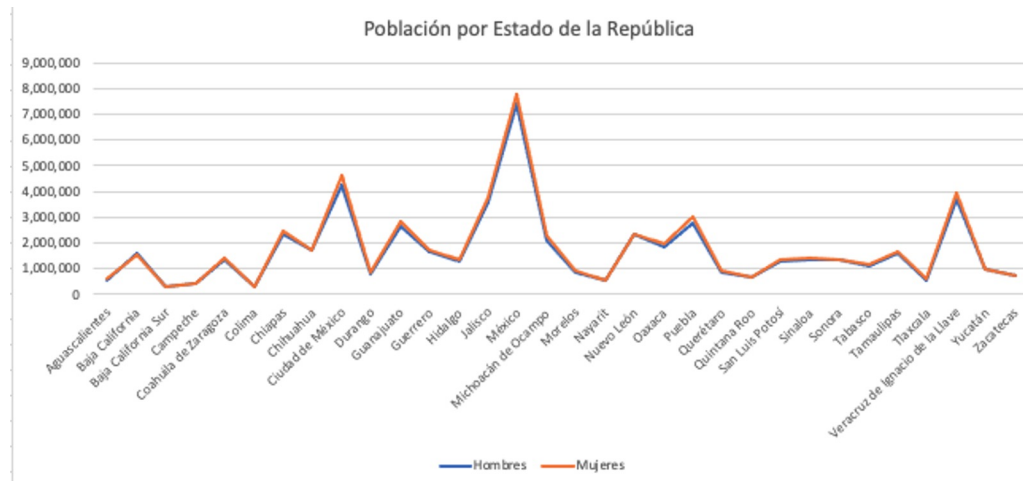


- Ordenada por población total, lo cual facilita el análisis
- Las proporciones de hombres y mujeres son comparables uno a uno
- Etiquetas de datos presentes
- Se usa la cantidad de colores necesarios

Visualizar correctamente los datos puede potenciar o malograr un análisis (ejemplo 2/3)

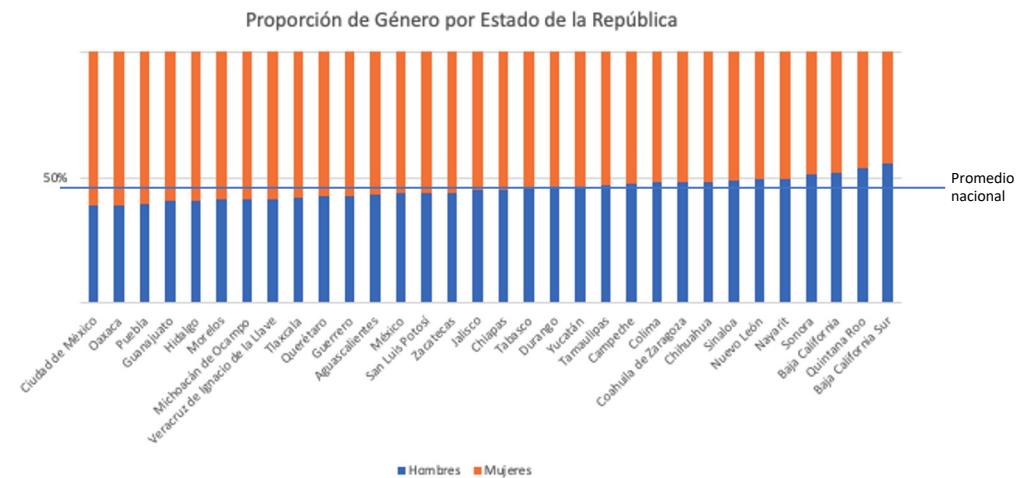
Ejemplo de datos: Población por Estado de la República

Mala visualización



- El tipo de datos no debe mostrarse con una línea, dado que no es una tendencia ni una variable que siga un patrón temporal
- Aunque el orden alfabético facilita encontrar un Estado específico, vuelve complicado comparar Estados con población relativamente similar
- La separación de hombres y mujeres no proporciona información útil, pues no permite ningún tipo de comparación

Visualización alternativa



- El título es más informativo
- Las barras muestran un total de 100%, lo cual remueve información sobre población total, pero permite apreciar la proporción dentro de cada Estado
- El orden ascendente por proporción de hombres y la línea de promedio nacional permite encontrar conclusiones

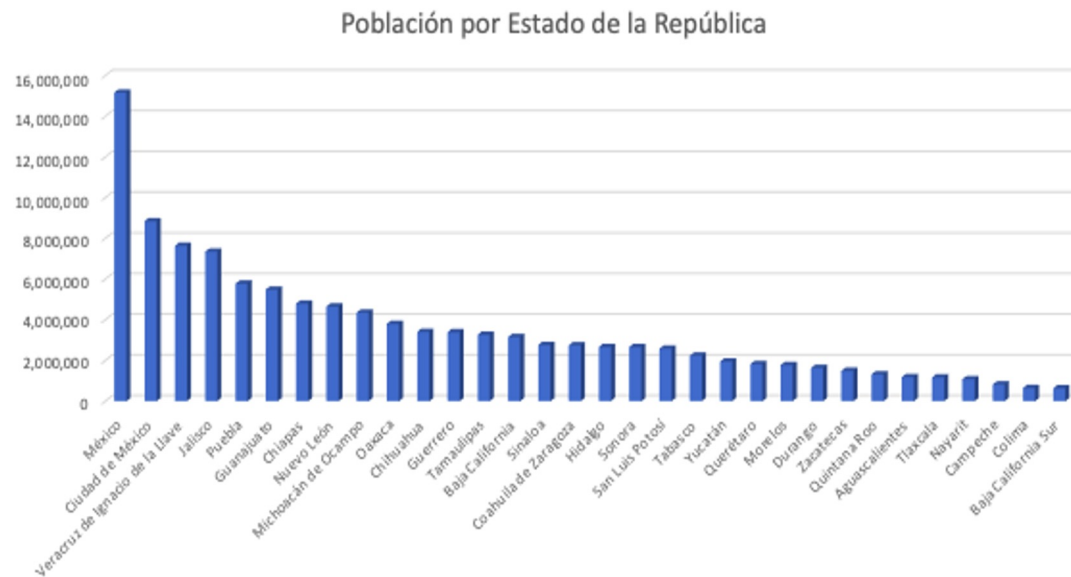
Foro

¿Qué conclusión puede hacerse con esta visualización?

Visualizar correctamente los datos puede potenciar o malograr un análisis (ejemplo 3/3)

Ejemplo de datos: Población por Estado de la República

Visualización para comparaciones exactas



- Está ordenada por la variable de interés
- Los datos son claros y tiene información completa
- Es posible ver la diferencia abismal entre los primeros y últimos lugares

Los datos subyacentes y las visualizaciones pueden ser encontradas en el archivo Unidad2.xlsx
Datos obtenidos de la [página oficial del INEGI](#)

Visualización para búsqueda de patrones



- En contexto, es una visualización más atractiva
- Permite visualizar que los estados con mayor población se encuentran en la franja central
- Podrían añadirse etiquetas para mayor claridad

Foro

¿Qué conclusión puede hacerse con esta visualización?